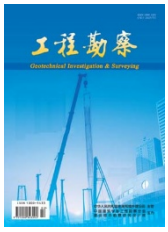


工程勘察
Geotechnical Investigation & Surveying
ISSN 1000-1433,CN 11-2025/TU

《工程勘察》网络首发论文

题目：　基于 Retinex 图像增强算法的水下三维重建研究
作者：　刘舜，徐亚楠
网络首发日期：　2022-08-26
引用格式：　刘舜，徐亚楠．基于 Retinex 图像增强算法的水下三维重建研究[J/OL]．工程勘察. https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2025.TU.20220826.0949.002.html

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2022-08-26 10:00:48
网络首发地址：https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2025.TU.20220826.0949.002.html

基于 Retinex 图像增强算法的水下三维重建研究

刘 舜 [1] 徐亚楠 [2]
(1.陕西铁路工程职业技术学院，陕西 渭南 714099;2. 广州番禺职业技术学院，广州 511487）

摘要：为了解决传统水下三维重建成本大、设备复杂等问题，本文提出了一种结合 Retinex 图像增强算法和视觉三维重建理论的水下三维重建方案。首先将图像使用 Rentinex 算法进行处理，恢复目标的原有信息，再将处理前后的水下图像进行特征点提取匹配、稀疏重建、稠密重建和泊松重建等视觉三维重建过程。对比实验结果表明，经 Rentinex 图像增强算法处理后的图像，可以对水下三维重建进行有效的改进，对现有的水下三维重建技术是一个很好的补充。

关键词：三维重建；水下图像；图像增强
中图分类号：TP391.41　　文献标识码：A

Research on underwater 3D reconstruction based on Retinex image enhancement algorithm

Liu Shun[1]，Xu Yanan[2]
(1. Shaanxi Railway Institute, Weinan 714099, China 2. Guangzhou Panyu Polytechnic, Guangzhou 511487, China)

Abstract: In order to solve the problems of large cost and complex equipment of traditional underwater 3D reconstruction, an underwater 3D reconstruction scheme combining Retinex image enhancement algorithm and visual 3D reconstruction theory is proposed in this paper. In the experiment, firstly, the image is processed by Rentinex algorithm to recover the original information of the target, and then the underwater image before and after processing is subjected to visual three-dimensional reconstruction processes such as feature point extraction and matching, sparse reconstruction, dense reconstruction, Poisson reconstruction and so on. The comparative experimental results show that the underwater image processed by Rentinex image enhancement algorithm fails in 3D reconstruction due to too few image feature points. The image processed by Rentinex image enhancement algorithm can restore the 3D model of the target. This scheme is a good supplement to the existing underwater 3D reconstruction technology.

Key words: 3D reconstruction; underwater image; image enhancement

0 引言

水下三维重建是三维重建领域的一个重要方向，伴随着我国对海洋资源开发的加强，对于水下地形或者物体的三维模型的获取成为了一个关键问题。在传统的水下测量中，往往依靠单波束测深技术结合 RTK[1]、无人船测深系统[2]、三维激光扫描仪[3]等来实现，但这些方式往往成本高，

基金项目：陕西省教育厅 2020 年度一般专项科学研究计划（20JK0578）；陕西铁路工程职业技术学院科研基金项目（KY2019-29）.
作者简介：刘舜（1981- ），男（汉族），山东菏泽人，硕士，副教授.

设备昂贵，且容易丢失目标表面的色彩信息，因此，水下三维重建的补充方案也就迫在眉睫。

随着计算机视觉的发展和相机设备性能的大幅度提升，纯视觉方案的三维重建也得到了大规模应用研究，如文献[4]通过消费级无人机摄影测量实现了城市的三维实景建模；文献[5]利用了视觉三维重建实现了文物遗址的三维建模；文献[6]基于三维重建技术实现了人体模型的获取等等；针对图像质量导致的三维模型重建效果较差等问题，文献[7]提出了基于 Retinex 理论 VSLAM 三维重建。然而在上述研究的三维重建及相关优化算法仅应用于普通场景中，由于水体环境与空气的差异，在常规环境下效果不错的视觉三维重建算法在水下应用困难。

针对水下图像质量过差导致的三维重建失败或者模型不佳等问题，文献[8]提出了一种融合色彩 SIFT-HC 特征的方法，改进了水下三维重建效果；文献[9]改进了优化三维模型的获取设备，设计了水下 RGB-D 相机，从而改进了水下三维模型的获取效果；然而，上述文献都是基于三维重建算法的优化，对三维重建输入数据本身的优化有所忽略。本文首先使用 Retinex 图像增强算法处理了水下图像，并基于运动恢复结构（Structure From Motion，SFM）[10]算法和多视图密集重建（Multi view Stereo，MVS）[11]算法重建了研究目标的部分点云，为水下三维重建研究提供了一个新的思路。

1 研究方法与关键技术

本文的技术路线如图1所示，首先获取水下图像的数据库，随后使用图像增强算法对水下图像进行处理，在得到增强的图像后，筛选图像中的特征点，并进行特征匹配，使用匹配完成后特征点作为 SFM 算法的输入，进行稀疏重建，随后使用 MVS 算法进行稠密重建，得到水下地形的稠密点云，最终使用泊松算法和影像映射恢复物体的三维模型。

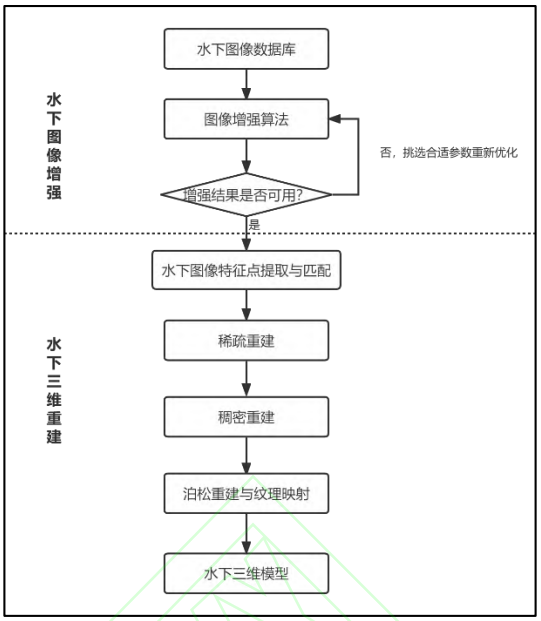


图 1 本文技术路线

Fig.1 Technical route of this paper

1.1 基于 Retinex 算法水下图像增强

在相机采集图像的过程中，由于成像系统的像差、光线传播介质的干扰、相机与被摄物体的相对运动等因素，会出现被摄物体像片畸变、模糊、噪声等图像退化现象，这种现象会在水下环境中很大程度的放大。传统的图像退化优化思路一般建立水下相机光线传播模型，该方法对图像有一定的恢复效果，但是由于不同水体之间的光线传播介质差异巨大，并且模型建立的过程复杂，因此，该方法的适用性不是很强。

伴随着计算机图像处理技术的发展，基于图像增强的算法在水下图像处理中也开始了广泛研究，图像增强不考虑图像的采集过程，而是基于图像的像素点特征进行增强，进而恢复物体的特征信息，因此，该类方法在水下图像优化的实验中表现良好。目前，常见的图像增强算法有四种，分别为 Retinex 算法、灰度变换算法、直方图均衡化算法、自适应直方图均衡化算法，其中，Retinex 算法符合人眼的视觉系统，并在图像去雾和水下图像增强方面得到的广泛的应用。

Retinex 算法是 Edwin Land 于 1963 年基于颜色恒常理论提出的一种图像增强算

法，其核心思想是物体的颜色是由物体对长波、中波和短波的反射能力决定的，而不是由反射光强度的绝对值决定，如图 2 所示。

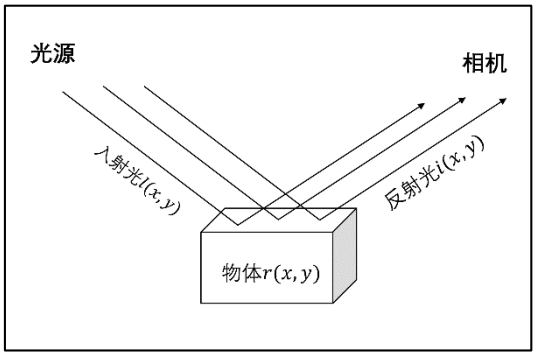


图 2 Retinex 算法原理图

Fig.2 Schematic diagram of Retinex algorithm

其中$i(x,y)$表示人眼或相机接受的反射光，$l(x,y)$表示物体接受到的入射光，$r(x,y)$表示物体的颜色信息，则三者的关系式如下：

$$i(x,y) = r(x,y) * l(x,y) \quad (1)$$

通过两边取对数，可以得到物体的原有的细节信息，即公式 2。

$$log[r(x,y)] = log[i(x,y)] - log[l(x,y)] \quad (2)$$

在公式[2]中，$r(x,y)$可以认为物体的原有信息，也就是增强后的图像，而对于入射光$l(x,y)$，一般基于图像数据$i(x,y)$经线高斯模糊得到，即公式[3]。

$$l(x,y) = i(x,y) \otimes G(x,y) \quad (3)$$

其中$\otimes$表示卷积运算，$G(x,y)$表示高斯卷积核。

对于公式[2]，$r(x,y)$指数得到反射图像$R(x,y)$,并采用对$R(x,y)$进行归一化，即:

$$i(x,y) = \frac{R(x,y) - R(x,y)_{min}}{R(x,y)_{max} - R(x,y)_{min}} \quad (4)$$

式[4]中，$i(x,y)$为归一化后的图像，$R(x,y)_{min}$表示$R(x,y)$中的最小值，$R(x,y)_{max}$表示$R(x,y)$的最大值。

1.2 水下视觉三维重建

基于多视图的视觉三维重建经过的长时间的发展，已经成为了一个应用广泛的三维重建方案，相比于依赖深度相机、激光雷达等方案，视觉三维重建依赖纯算法实现，其主要通过目标的纹理特征点匹配计算来恢复物体的三维结构，该种方法成本较小，依靠普通的单目摄像头即可实现，并且没有相机的位姿、拍摄时间等复杂条件限制，因此在水下复杂的环境中有一定优势，其主要的实现步骤如下：

（1）特征点提取与匹配：视觉三维重建依靠不同图像之间的同名点计算该点的三维坐标，通过对不用图像之间的特征点提取和匹配来得到同名点，本文采用主流的尺度不变特征变换（Scale Invariant Feature Transform，SIFT）[12]算法来实现特征点的提取与匹配，SIFT 算法是 1999 年提出的一种特征点检测算法，其主要原理是通过搜寻图像中一些关键点，例如角点、亮点等来实现特征点的提取。

（2）点云稀疏重建：在完成特征点提取与匹配后，使用 SFM 算法进行稀疏重建，SFM 算法主要通过拍摄设备的移动来确定目标点的坐标，目标在相机中的方位如图 3 所示。

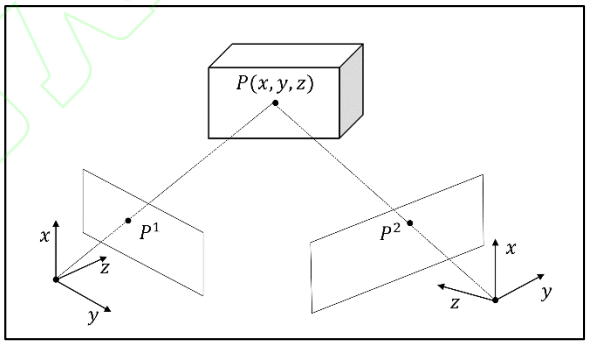


图 3 三维重建原理图

Fig.3 Schematic diagram of 3D reconstruction

则点$P(x,y,z)$在图像中的图像中$P^1(u,v)$的空间关系为:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = K \times [R\ t] \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (5)$$

其中，K为相机的内参矩阵，$[R \quad t]$为相机的影像姿态，再根据对极几何原理，不同位置的两张图像的同名点满足公式[6]：

$$P^1 F P^2 = 0 \quad (6)$$

在公式[6]，F 为基础矩阵，且满足：

$$E = K_1^T F K_2 \quad (7)$$

通过相机的内参就可以求解矩阵E，进

而得到目标点三维坐标，SFM 算法通过不断的图像的叠加，再使用捆绑调整（Bundle Adjustment，BA）优化来消除这一过程中的误差累积，最终得到重建物体的三维点云相机的内外参。

（3）点云稠密重建：在完成了目标的三维点云稀疏重建后，由于图像特征点的不密集性，虽然恢复了物体轮廓信息，但对于目标对象的三维细节信息表达还有所欠缺。MVS 算法主要根据物体的三维稀疏点云和相片位姿信息，通过特征点扩散，逐个判断图像中的每一个像素点是否为同一目标点，然后确定该点的坐标信息，从而计算物体的稠密点云坐标信息。

（4）泊松重建及纹理映射：泊松表面重建的基本原理是将点云中的离散点转换为连续表面函数，该算法在融合了全局和局部方法的有点，通过采用隐式拟合的方式，通过求解泊松方程来取得点云模型所描述的表面信息所代表的隐式方程，在进行等值面提取，从而构建出目标的表面模型。在进行了泊松重建后，其模型丢失了色彩信息，需要通过步骤（1）中生成了相机位姿和原始图像信息对模型进行纹理映射，从而生成最终的模型。

2 实验结果与分析

本文实验环境运行环境为 AMD Ryzen 5 3550H 处理器，内存为 16GB，Ubuntu16.04 系统，三维重建算法采用开源库 openMVG[13]和 OpenVMS[14]。本文采用数据库 Real-world Underwater Image Enhancement(RUIE)水下数据集组作为实验数据[15]，该数据采集于位于黄海外海海域的真实海下环境中，选取合适的水下图像共 348 张，使用 Retinex 图像增强算法对实验的所有水下图片进行处理，得到的部分处理结果对比如图 4 所示，相比原始图像，处理后的图像在清晰度上有了明显的提升。

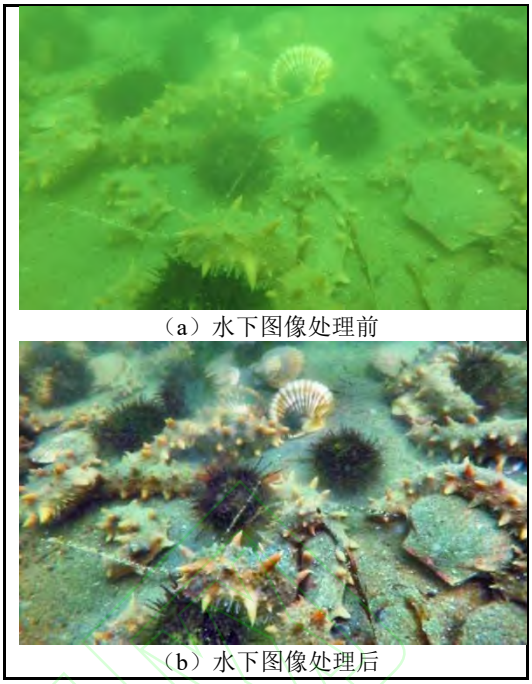
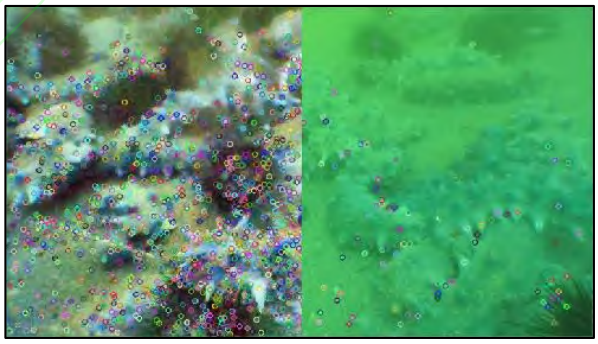


图 4 水下图像处理前后对比

Fig.4 Comparison of underwater image before and after processing

使用 SIFT 特征处理算法对处理前后的图像进行特征提取和匹配，其中，经过算法处理后，检测该图像特征点 2912 个，相比与算法处理前的 213 个，其结果有了明显的提升，得到的结果如图 5 所示。



（a）

（b）

图 5.水下图像处理前后特征点提取对比

Fig. 5 Comparison of feature point extraction before and after underwater image processing

在特征点提取完成后，再进行特征点匹配，其中，选中的两张图像处理前匹配的同名点为 159 对，在进行图像增强算法处理后，共有 2236 对同名点，满足了后续稀疏三维重建的基本要求。

使用开源库 openMVG 和 openMVS 对

数据进行 SFM 稀疏重建和 MVS 稠密重建，其中，在对原始水下图像数据库进行实验时，由于图像的特征点匹配过少，直接导致了重建失败。图 6 是处理后的图像生成的稀疏点云和相机运动轨迹，图 7 则为生成的稠密点云。

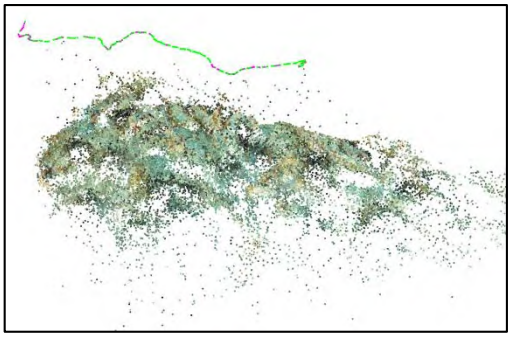


图 6 稀疏点云及相机的运动轨迹

Fig.6 Motion trajectory of sparse point cloud and camera

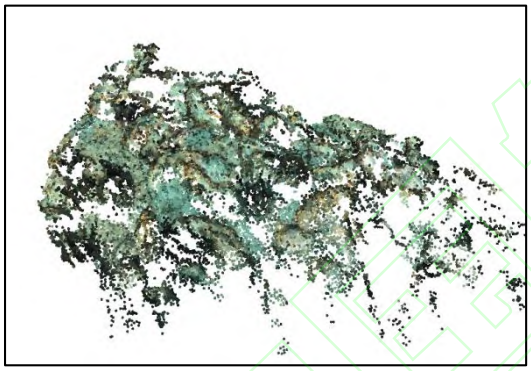


图 7 .目标的稠密点云

Fig.7 Dense point cloud of target

在常规实验中，稠密点云可以反应目标的三维信息，但由于水下环境的特殊性，实验中结合相机位姿和稠密点云进行泊松重建和表面纹理映射，生成的最终模型如图 8 所示

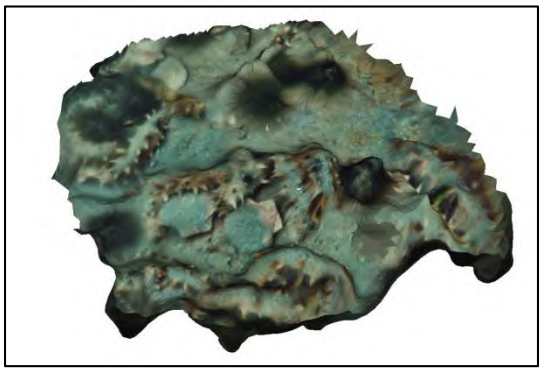


图 8.目标的三维模型

Fig.8 3D model of target

在完成实验后，使用图像增算法增强的重建步骤中各数据对比对比如表 1 所示，其中特征点提取和匹配数量分别提升了 1267.13%和 1306.28%，并完成了传统方案未能实现的水下场景三维重建。

表 1 三维重建实验步骤对比

Table1 Comparison of experimental steps of 3D reconstruction

三维重建过程	处理前	处理后
特征点提取数量	213	2912
特征点匹配数量	159	2236
稀疏重建点云数量	失败	3834
稠密重建点云数量	失败	63743
泊松重建面片数量	失败	33182

3 结论

本文结合图像增强算法优化了水下图像，算法增强后的图像信息量得到了很大提升，并基于处理后的水下图像成功的完成了基于视觉的水下三维重建，可以很明显的看出，该方案对于水下三维重建效果有了很明显的提升。

由于实验图像的分辨率限制，并且处理后的图像仍然有部分水中杂质的干扰，影响了重建结果，因此如何优化水下图像的分辨率来实现更好的结果就成为了一个关键的问题，下一步的研究围绕此展开。

参考文献：

[1] 叶昆平.水下地形测量精度评定的方法研究[J].地理空间信息,2020,18(8):73~75，93.
YE Kunping. Research on Accuracy Evaluation Method of Underwater Topographic Survey[J]. Geospatial Information,2020,18(8):73~75，93.（in Chinese）

[2] 邓友发.无人船在水下地形测量中的应用[J].化工管理,2021，(24):132~133.
DENG You-fa. Application of Unmanned Ship in Underwater Topography[J]. Chemical Management, 2021，(24):132~133.（in Chinese）

[3] 刘彬,李学成,曾晋,莫子翠等. 水下三维激光扫描在导管架平台损伤测量中的应用[J]. 广西科学院学报,2020,36(4):434~440.
LIU Bin, LI Xuecheng, ZENG Jin. etc, Application of 3D Underwater Laser Scanner in Damage Detection of the Jacket Platform[J]. Journal of Guangxi Academy of Sciences,2020,36(4):434~440.（in Chinese）

[4] 马国吉,马国斌,马国宝,孙晓霞.消费型无人机倾斜序列影像三维重建研究[J].地理空间信息,2021,19(7):31~35.
Ma Guoji, Ma GuoBin, Ma Guobao. Research on 3D Reconstruction of Oblique Sequence Images of Consumer UAV[J]. Geospatial Information,2021,19(7):31~35.（in Chinese）

[5] 仇多兵,戴晨光,莫德林,季虹良,江腾达. MicMac 系统在古文物模型重建中的应用[J]. 地理空间信息,2017,15(4):34~37.
QIU Duobing, DAI Chenguang, Mo Delin，Application of MicMac System in Antiquities Model Reconstruction[J]. Geospatial Information,2017,15(4):34~37.（in Chinese）

[6] 周超. 基于多视角图像的人体三维重建的研究与实现[D].上海：东华大学,2021.
Zhou Chao. Research and Implementation of 3D Reconstruction of Human Body Based on Multi-view Images[D]. Shanghai：Donghua University,2021.（in Chinese）

[7] 夏琳琳,蒙跃,王策,等. 基于 Retinex 理论的稀疏直接法 VSLAM 三维重建[J]. 中国惯性技术学报,2021,29(2):147~153.
XIA Linlin, MENG Yue, WANG Ce. Retinex-based sparse direct VSLAM 3D reconstruction[J]. Journal of Chinese Inertial Technology,2021,29(2):147~153.（in Chinese）

[8] 钟志,郑云天,张扬,孙岩,王霖郁.基于单目视觉的水下目标三维重建实验设计[J].实验技术与管理,2022,39(7):30~36，62.
ZHONG Zhi, ZHENG Yuntian, ZHANG Yang. 3D reconstruction method of underwater targets based on monocular vision[J]. Experimental Technology and Management,2022,39(7):30~36，62.（in Chinese）

[9] 庄苏锋,吉勇,屠大维,张旭.基于双目立体视觉的水下 RGB-D 相机[J].光子学报,2022,51(4):169~183.
ZHUANG Sufeng，JI Yong，TU Dawei. Underwater RGB-D Camera Based on Binocular Stereo Vision[J]. Acta Photonica Sinica,2022,51(4):169~183.（in Chinese）

[10] Schönberger J L, Frahm J M. Structure-from-Motion Revisited[C]. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2016: 4104~4113.

[11] Harris C, Stephens M. A combined corner and edge detector[C]. Proc of the 4th Alvey Vision Conference,1988:151~153.

[12] Lowe D G. Object recognition from local scale-invariant features[C]. Proceedings of the Seventh IEEE International

Conference on Computer Vision,1999:20~27.

[13] Moulon P , Monasse P , Perrot R , et al. OpenMVG: Open Multiple View Geometry[C]. International Workshop on Reproducible Research in Pattern Recognition. Springer, Cham, 2017:60~74.

[14] Shen S. Accurate Multiple View 3D Reconstruction Using Patch-Based Stereo for Large-Scale Scenes[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2013, 22(5):1901~1914.

[15] LIU, RISHENG, FAN, XIN, ZHU, MING, et al. Real-World Underwater Enhancement: Challenges, Benchmarks, and Solutions Under Natural Light[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology,2020，PP(99):1-1.